كيفاش وصلنا لهنا؟
Le chemin réel du projet

النسخة المفهومة بالدارجة و français · 29 أكتوبر 2026

هاد الوثيقة ماشي rapport final وماشي خطة مستقبلية. هادي هي **الحكاية الحقيقية ديال الخدمة اللي درنا، بالترتيب**؛ علاش بدّلنا الاتجاه، شنو جرّبنا، شنو نجح وشنو بقى ما تأكدش.

LE FIL CONDUCTEUR

البداية كانت بسيطة: بغينا نعرفو واش الحاسوب يقدر يشوف صورة ديال قطعة صناعية ويكتشف فيها عيب. دخلنا لتجارب anomaly detection، ومن بعد رجعنا لشروط الأستاذ واكتاشفنا أن المطلوب فالمشروع الرئيسي هو **classification من صورة وحدة، بجوج classes على الأقل**. لذلك ما مسحناش الخدمة القديمة، ولكن بدلنا القلب الرئيسي ديال المشروع.

01	بدأنا بـ Ring باش نجربو واش الكود خدام
02	مشينا لـ Motor وراجعنا الصور والإضاءتين والعيوب
03	قارنا ResNet18 و AnomalyDINO
04	جرّبنا الإضافة ديال العلاقة بين الإضاءتين: Residual
05	قيّمنا النتائج ثم جرّبنا قرار Normal / Defective
06	صححنا المهمة ودرّبنا ResNet18 Supervised
07	حضّرنا Poly-1 للمقارنة، ومازال خاص التشغيل

الفكرة الأساسية: ما كاينش «كلشي سالا». كاين baseline متدرّب فعلاً، وتجارب قديمة حقيقية، وكاينة مقارنة جديدة مازال ما تدرّباتش.

ETAPE 01 علاش بدينا بـ Ring؟

فالأول ما بغيناش نغامرو مباشرة بتجربة كبيرة. استعملنا Ring كتجربة صغيرة ديال التشغيل: واش الصور كتدخل للكود؟ واش النموذج كيخرج score بلا ما يطيح البرنامج؟

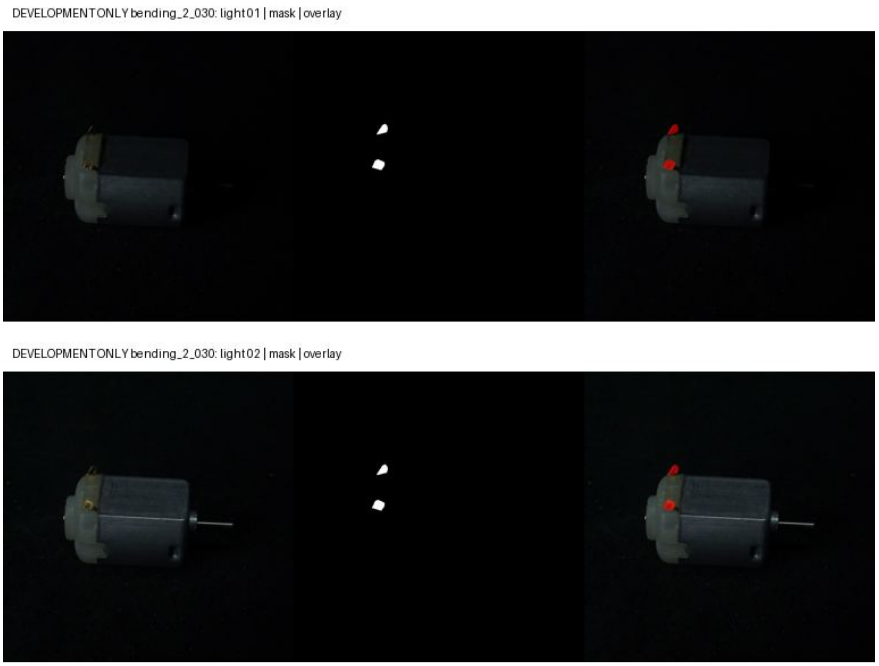
شنو خرجنا بها؟ عرفنا أن الـ pipeline (السلسلة من الصورة حتى النتيجة) كيدوز تقنياً. ولكن **Ring مادة مختلفة**، ولذلك ماشي دليل على نجاح كشف عيوب القطع المعدنية.

ETAPE 02 / 26 OCT دخلنا لـ Motor وقلبنا فالداتا

اخترنا صنف Motor من M2AD، لأنه صور ديال محركات صغار، فيهم قطع سليمة وقطع مصنفة معيبة. ماشي كل بكسل فيها معدن: المحرك فيه حتى أجزاء أخرى.

بدينا بـ **4 قطع سليمة**، كل وحدة عندها صورتان بنفس الوضعية ولكن بإضاءتين مختلفتين: Light 01 و Light 02، يعني 8 صور. تأكدنا من سلامة الملفات، الأبعاد، ومن أن الصور المتقابلة كتشير لنفس المعرّف.

من بعد حلّينا صور عيب واحد خصّصناه للفحص: bending_2_030. شفنا الصورة و mask (القناع اللي كيبيّن فين كاين العيب بالضبط). الملاحظة المهمة: حسب loader الرسمي، أي قيمة فالقناع أكبر من الصفر كتتحسب عيب.



صور حقيقية من الفحص القديم: على اليسار صورة القطعة، فالوسط القناع، وعلى اليمين مكان العيب باللون الأحمر.

القرار: هاد القطعة اللي كشفنا عليها bending_2_030 خرجناها من الاختبار النهائي القديم؛ حيت شفناها مسبقاً، ما بقاش يصح نعاملوها كأنها جديدة تماماً.

ETAPE 03 / 26 OCT وسّعنا التجربة ووجدنا جوج طرق

فالأول كنا خدامين على غير 4 قطع سليمة. وسّعناها: **18 قطعة سليمة باش نبنيو المرجع**، و**6 قطع سليمة باش نجربو**، كل قطعة بجوج إضاءات. المجموع ولى **48 صورة**. هنا بقينا غير مع الصور السليمة، يعني ما كانش ممكن نحكمو شكون كيكتشف العيوب أحسن.



نفس قطعة Motor: الضوء 01، الضوء 02، و overlay باش نشوفو واش الصور متوافقة.

درنا جوج طرق فوق نفس الصور:

- ResNet18 **المجمد:** كيستخرج مميزات صغيرة من الصورة، وكيقارنها بالمميزات ديال الصور السليمة. مجمد يعني ما دربناش أوزانو فهاد المرحلة.
- AnomalyDINO-core **:** نفس فكرة المقارنة مع السليم ولكن بخصائص DINOv2. هادي **adaptation** ديال جوهر ورقة منشورة، ماشي إعادة كاملة لكل تفاصيل الورقة.

> **شنو هو anomaly score؟** رقم كيعبر على شحال الصورة بعيدة على الصور السليمة اللي تعلّمنا منها. **ماشي نسبة ديال accuracy، وماشي probability ديال العيب.**

البرنامج خدم مع الجوج، ودرنا sanity checks ديال الصور، التطابق ديال الإضاءتين، والخصائص المستخرجة. لكن ما قلناش شكون ربح، حيث مازلنا ما قسناش الأداء على العيوب.

ETAPE 04 زدنا الفكرة ديال Residual

جاتنا فكرة: الصورة بإضاءة 01 والصورة بإضاءة 02 ماشي مستقلتين؛ كاينة علاقة طبيعية بينهما إذا كانت القطعة سليمة. واش العيب يقدر يخرب هاد العلاقة؟

تعلمنا هاد العلاقة من **18 قطعة سليمة**، وجرّبناها على **6 قطع سليمة منفصلة**. وقارناها مع دمج النتيجتين بـ Mean (المتوسط)، Max (أعلى درجة)، ودمج المميزات.

الملاحظة اللي انتبهنا ليها: الإضافة زادت أعلى score فـ**2 من أصل 6 قطع سليمة**؛ يعني ربما تزيد الإنذارات الكاذبة. لذلك ما حكمناش أنها أحسن لمجرد أن الرقم طلع.

ETAPE 05 / 28 OCT درنا الاختبار ديال كشف العيوب

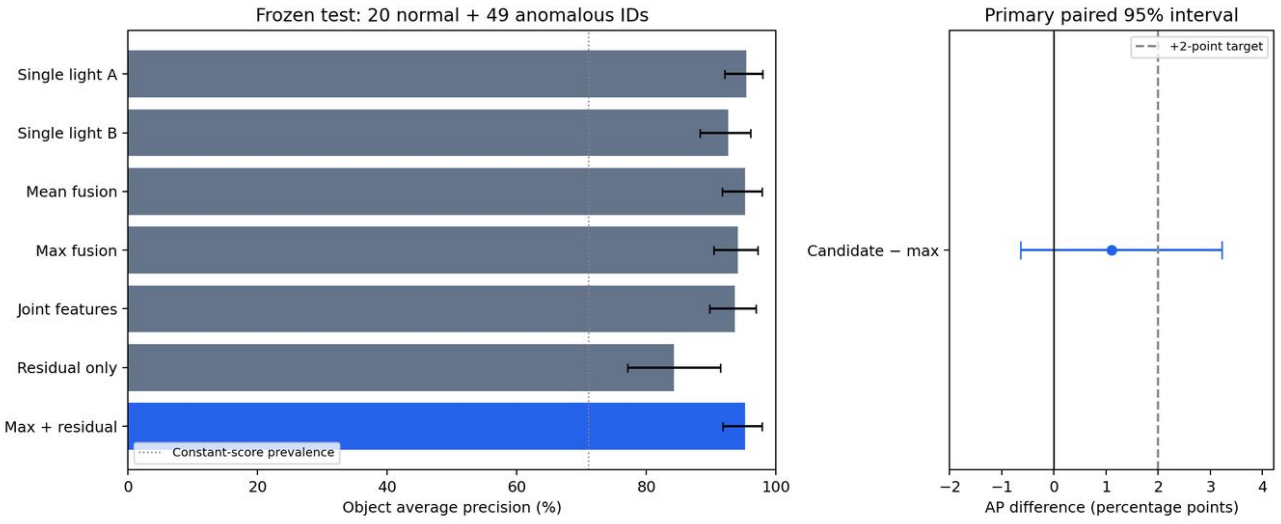
ثبتنا إعدادات التجربة القديمة قبل فتح الاختبار، وقيّمنا **20 قطعة سليمة و49 قطعة معيبة**، بجوج إضاءات. استعملنا AP باش نقيسو جودة ترتيب القطع من الأكثر احتمالاً للعيب للأقل.

الطريقة	AP	شنو يعني؟
Max	94.12%	مرجع للمقارنة
Mean	95.20%	حتى المتوسط كان قوي
Max + Residual	95.23%	ارتفاع بسيط، ماشي إثبات

الفرق بين Max + Residual و Max كان **+1.11 نقطة مئوية**، ولكن intervalle de confiance من −0.64 حتى +3.22. بما أن المجال فيه الصفر، ما قدرناش نقولو أن الإضافة تفوقت بوضوح.

وزد على هادشي، localisation (تحديد بلاصة العيب داخل الصورة) نقصات شوية مقارنة بـ Max.

> **انتبه:** AP = 95.23% ما كتعنيش أن النموذج عطانا accuracy = 95.23%. كل مقياس كيجاوب على سؤال مختلف.



النتائج الأصلية ديال التجربة القديمة؛ الصورة للتوثيق، والأهم هو التفسير ديال الفرق.

النتيجة الصحيحة: التجربة خدامة، ولكن فرضية أن Residual كتحسّن الأداء **ما تثبتاتش**. وحنا ما غاديش نبدلو الإعدادات بناءً على نفس الاختبار ونسميّوه اختباراً مستقلاً جديداً.

ETAPE 06 جرّبنا نعطيو قرار: سليم ولا معيب

حيت الأستاذ كيهضر على classification، قلنا: عوض رقم anomaly score بوحدو، علاش ما نختاروش seuil (عتبة) ونخرجو قرار واضح **Normal** أو **Defective** من **صورة وحدة**؟

درنا هاد الشي فعلاً على الطرق القديمة، بالاعتماد على **6 صور مرجعية سليمة للمعايرة**، بلا اختيار العتبة من نتائج الاختبار. فـ Light 01 كانت النتائج:

الطريقة	Macro-F1	Recall ديال العيوب
ResNet18 frozen-features	83.70%	83.67%
AnomalyDINO-core	81.84%	91.84%

شنو تعلمنا؟ وحدة أحسن شوية فـ Macro-F1، والثانية كتلقط عيوب أكثر فـ Recall ولكن كتعطي إنذارات كاذبة أكثر. ماشي نفس السؤال، وماشي بالضرورة «فائز مطلق».

مثلاً فـ Light 01، طريقة ResNet18 القديمة اعتبرت **2 قطع سليمة معيبة بالغلط** و**8 قطع معيبة سليمة بالغلط**. هادو هما False Positives و False Negatives اللي خاصنا نفهموهم، ماشي غير نكتبو نسبة ونمشيّو.

لكن كاين فرق مهم: هادو one-class methods تعلّمو غير من الصور السليمة، ومن بعد خدمنا عليهم عتبة. ماشي supervised classifier تدرب على **Defectiveg Normal** بجوج.

AUDIT / 28 OCT وقّفنا باش نراجعو الأخطاء العلمية

درنا فحوصات على الصور والتقسيم والنتائج: التأكد من hashes، عدم تكرار الصور المطابقة، حساب المقاييس من جديد، وفحوصات ديال robustesse مع الضوء والضغط JPEG. بعض الفحوصات نجحات وبعضها عطانا حدود واضحة.

جوج مشاكل بقوا مفتوحين: (1) واش المعرّفات المختلفة كتضمن فعلاً قطعاً مادية مستقلة؟ ما تثبتش. (2) الاختبار القديم سبق شفناه، ولذلك ما بقاش اختباراً جديداً ومحايداً لأي تعديل كنقترحوه من بعد.

رجعنا لشروط الأستاذ وبدلنا القلب الرئيسي ETAPE 07 / 28–29 OCT

ملي رجعنا لعرض الأستاذ تأكدنا أن المشروع اللي اخترناه خاصو يعطي **قرار classification من صورة وحدة**، والأستاذ وضّح أن **جوج classes هو الحد الأدنى**. إذن عرّفنا:

Label	Class	المعنى
0	Normal	قطعة سليمة
1	Defective	قطعة فيها عيب

الأستاذ ما قالش لينا صراحة فهاد الجواب أن supervised training هو الشكل الوحيد المقبول. ولكن باش يكون المشروع واضح وقوي فالدفاع، اخترنا **نزيدو تجربة supervised حقيقية** بدل ما نعتمدو غير على one-class القديمة.

هنا خدمنا بـ ResNet18، ولكن هاد المرة **درّبنا الأوزان ديالو فعلاً** على صور عندها التسميات بجوج:

- **99 صورة** اللي كانت سبق دخلات للتجارب: 50 سليمة و49 معيبة، صورة واحدة من كل معرّف.
- **70 للتدريب:** 35 سليمة + 35 معيبة.
- **29 للتحقق** validation**:** 15 سليمة + 14 معيبة.
- استعملنا Cross-Entropy كدالة خطأ، ودرّبناه **epochs 3**.

Epoch	Validation accuracy	Macro-F1	الملاحظة
1	48.28%	32.56%	ضعيف
2	96.55%	96.54%	أحسن checkpoint
3	55.17%	41.55%	الأداء هبط

دابا شنو عندنا؟ عندنا baseline ResNet18 supervised تدرّب فعلياً وخرّج **28 جواب صحيح من 29** فـ validation ديال epoch 2. ولكن هاد الـ validation ماشي final test جديد ومحايد، والأداء تذبذب بين الـ epochs.

فين وصلنا دابا بالضبط؟ ETAPE 08 / 29 OCT

من بعد ما ثبتنا أن ResNet18 كيتدرّب على جوج classes، حضّرنا الفكرة اللي غادي نقارنو بها: Poly-1 Loss من الورقة PolyLoss (ICLR 2022).

الفكرة بسيطة من ناحية التجربة: **نخليو نفس ResNet18 ونفس الصور ونفس الإعدادات**، ونبدلو غير fonction de perte، أي الطريقة اللي كيتحسب بها الخطأ أثناء التدريب. المقارنة هي:

ResNet18 + Cross-Entropy

versus

ResNet18 + Poly-1

> **واش Poly-1 تدرّبات ونجحات؟ لا.** لحد تاريخ هاد الورقة، الكود ديالها تحضّر وفحوصات الحساب نجحات، ولكن التدريب ديال المقارنة **مازال ما تنفذش** حيث النسخة المحلية ناقصة 95 صورة أصلية من 99.

باش نكملو بلا تخربيق:

1. نفتحو الملف الوحيد ديال الكود 03_ALL_CODE.ipynb فـ Google Colab.
2. نرجعو الصور الأصلية ونتحقّقو من SHA256 ديال كل صورة.
3. نجرّبو Cross-Entropy و Poly-1 بنفس split وبنفس الظروف.
4. نخرجو Macro-F1، Recall، Precision، و confusion matrix مع أمثلة الأخطاء.
5. نحلّو مشكل استقلالية القطع، ونتفادو تقديم الداتا اللي سبق شفناها كاختبار نهائي جديد.

الخلاصة: ما ضاعتش الخدمة القديمة؛ هي historique expérimental مهم. لكن المشروع الرئيسي اللي نقدمو للأستاذ هو **تصنيف صورة Motor واحدة: Normal / Defective، مع baseline وورقة علمية ومقارنة عادلة**.

LES TROIS FICHIERS DU PROJET

ROADMAP.pdf_01 = هاد القصة اللي كتقرا.

PLAN.md_02 = شنو غادي نديرو ومتى.

ALL_CODE.ipynb_03 = جميع الأكواد بالترتيب.

Sources internes: Motor_Checkpoint.zip (26 Oct); Motor_Comparison.zip (26 Oct); Motor_Final_Evaluation.zip (28 Oct); Motor_Binary_Classification.zip; Motor_Audit_Results.zip; ResNet18_Supervised_Pilot.zip. Project brief: course_work_2026.pdf.